

RotaViva

Sistema Inteligente de Otimização de Rotas

Versão 0.1 — Documento de Concepção

Disciplina: Inteligência Artificial
Etapa 1 — Pitch de Aprovação
Data: 09/06/2026

Integrantes do grupo

Pablo Schuller · Nicolas Kasteller · Gabriel Rocha

RELEASE NOTES

RotaViva v0.1 — Release Notes Conceitual

Data: 09/06/2026**Versão:** 0.1-concept**Status:** Pré-desenvolvimento

Resumo executivo

O RotaViva é um sistema baseado em agentes inteligentes para otimização de rotas de entrega em ambientes urbanos simulados. O agente percebe um grafo de cidades e aplica Hill Climbing com heurística de distância euclidiana para encontrar, iterativamente, rotas de menor custo total. O objetivo é reduzir o tempo computacional em relação à busca exaustiva, mantendo qualidade de solução aceitável para cenários reais de logística.

Principais funcionalidades

- Geração e visualização de grafos de cidades com coordenadas e distâncias configuráveis.
- Agente reativo com memória de estados visitados, evitando ciclos durante a busca.
- Aplicação de Hill Climbing com reinicialização aleatória (Random Restart) para escapar de ótimos locais.
- Comparação de rotas: solução do agente vs. rota aleatória vs. força bruta (para grafos pequenos).
- Visualização gráfica da rota otimizada e do histórico de custo por iteração.
- Interface simples de entrada: número de cidades, matriz de distâncias ou geração automática.

Tecnologias e técnicas de IA

- Tipo de agente: agente baseado em objetivos com estado interno (goal-based agent com memória de estados).
- Heurística principal: Hill Climbing com Random Restart — busca local iterativa que avalia vizinhos por troca de arestas (2-opt).
- Função de avaliação: custo total da rota (soma das distâncias entre cidades consecutivas).
- Linguagem: Python 3.11+ com NetworkX (grafos), Matplotlib (visualização) e NumPy.

Limitações conhecidas

- ✗ Não garante solução globalmente ótima — Hill Climbing pode convergir para ótimos locais.
- ✗ Sem suporte a restrições de tempo real ou tráfego dinâmico nesta versão.
- ✗ Grafos muito grandes (>50 nós) podem apresentar lentidão sem otimizações adicionais.
- ✗ Não incorpora aprendizado de máquina nesta versão (sem Naive Bayes).

Evoluções previstas para v0.2

- ◆ Incorporar Simulated Annealing como heurística alternativa comparável.
- ◆ Classificador Naive Bayes para prever congestionamentos e ajustar o custo das arestas.
- ◆ Interface gráfica interativa com mapa para entrada visual de pontos.
- ◆ Suporte a múltiplos agentes (frotas) com divisão de rotas.

FAQ — PERGUNTAS FREQUENTES

1. Como o agente toma decisões durante a busca da rota?

O agente avalia todos os vizinhos do estado atual, gerados pela operação 2-opt (troca de duas arestas da rota). Ele se move para o vizinho com menor custo total. Se nenhum vizinho melhora o custo, o agente declara ótimo local e reinicia com uma rota aleatória diferente — estratégia chamada Random Restart.

2. Por que Hill Climbing foi escolhido como heurística principal?

Hill Climbing foi escolhido por sua simplicidade de implementação, baixo custo computacional por iteração e pela familiaridade da equipe com o algoritmo. Para o problema de roteamento com até 20 cidades, ele oferece boa qualidade de solução em tempo adequado. Sua principal limitação — ótimos locais — é mitigada pelo Random Restart.

3. Quais são as entradas e saídas do sistema?

Entrada: número de cidades, coordenadas cartesianas (ou geradas automaticamente) e, opcionalmente, uma matriz de distâncias personalizada. Saída: rota otimizada (sequência de cidades), custo total da rota, gráfico da evolução do custo por iteração e visualização do grafo com a rota marcada.

4. O sistema aprende com execuções anteriores ao longo do tempo?

Na versão 0.1, não há aprendizado persistente entre execuções — cada rodada começa do zero. O agente possui memória interna de estados visitados dentro de uma única execução para evitar revisitar rotas idênticas. Em versões futuras, está prevista a incorporação de Naive Bayes para aprender padrões de custo com base em histórico de execuções.

5. O agente garante encontrar a melhor rota possível?

Não. Hill Climbing é uma busca local e pode convergir para ótimos locais, não globais. O sistema usa Random Restart para aumentar as chances de encontrar uma boa solução, mas sem garantia matemática de otimalidade. Para grafos pequenos (<10 cidades), o sistema oferece comparação com força bruta para medir a qualidade da solução encontrada.

6. Qual é a diferença entre o RotaViva e um algoritmo de navegação comum?

Algoritmos de navegação como GPS calculam o menor caminho entre dois pontos (problema de caminho mínimo, resolvido por Dijkstra ou A*). O RotaViva resolve o Problema do Caixeiro Viajante (TSP): encontrar a rota que visita todas as cidades exatamente uma vez com menor custo total — um problema NP-difícil muito mais complexo.

7. Qual é a viabilidade de implementar o sistema até 16/06?

Alta viabilidade. O sistema pode ser implementado em Python em cerca de 200 linhas, usando NetworkX e Matplotlib — bibliotecas que a equipe já domina.